



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Livello di rete

Parte 4

Internet, Web e Cloud
Claudia Canali

Routing su scala geografica

Osservazioni sul routing



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Ci sono oltre 1 miliardo di host e milioni di router
- E' credibile una **tabella che riporti tutti i router di Internet** come destinazione?
- E il **tempo** richiesto per calcolare, memorizzare e comunicare le informazioni di instradamento?
- **Come si gestisce nella realtà il problema?**

Organizzazione in AS



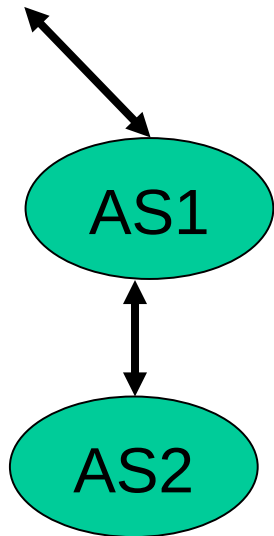
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- I router vengono **aggregati** in “regioni” o **Autonomous Systems (AS)**
- Un AS è un **insieme di nodi e router** gestiti da un'unica entità di **controllo centrale** (es., stesso ISP)
- A volte i router e i collegamenti di un **ISP** formano un **unico AS**, gigante nel caso di AS di primo livello (tier 1)
- Altre volte gli **ISP** **partizionano la loro rete in più AS**
- Ciascun **AS** ha un **numero identificativo** assegnato da una **authority di registrazione Internet**
 - **ICANN** - la stessa che si occupa degli indirizzi IP
- I router di un AS eseguono lo **stesso algoritmo di routing**

- Per il routing all'interno di un AS (**routing Intra-AS**) i router utilizzano un **Interior Gateway Protocol (IGP)** dove i router di un AS possono possedere un'informazione completa su tutti gli altri router dell'AS
- Per il routing verso altri AS (**routing Inter-AS**) viene utilizzato un **Exterior Gateway Protocol** (oggi **BGP**)
- Ciascun AS può usare metriche multiple per il routing interno, ma **appare come un unico AS ad altri AS**

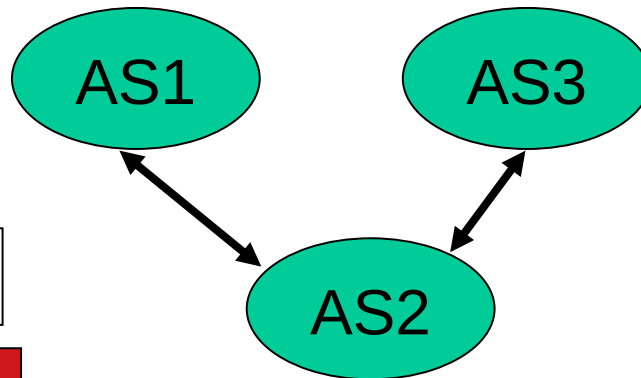
- **Politiche di routing = Regole** per decidere come instradare il traffico
 - *Se sono un AS, quale traffico accetto di far passare per la mia rete?*
 - *Ci sono spesso anche accordi commerciali alla base di queste decisioni*
- Ogni AS vuole poter decidere le **proprie politiche** e potrebbe anche non volerle fare conoscere completamente agli altri AS

Tipi di AS



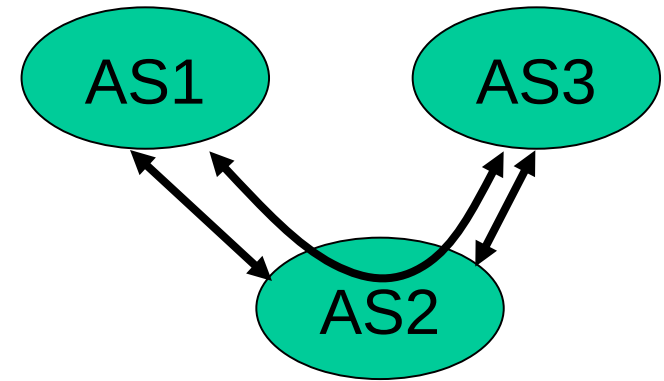
AS2: Stub

AS con una sola
connessione
ad un altro AS



AS2: Multi-homed

AS connesso con diversi AS,
ma non permette traffico che
non è generato o diretto verso l'AS
(accetta solo traffico locale)



AS2: Transit

AS connesso a diversi AS che
consente di fare da tramite per gli
AS a cui è collegato (accetta sia
traffico locale sia traffico in transito)

Protocolli di routing intra-AS

- **Routing Information Protocol (RIP)**
 - Algoritmo di **routing distribuito (Distance vector protocol)**
 - **Primo storico protocollo per routing intra-AS**, ora soppiantato da OSPF che ha funzionalità migliorative
- **Open Shortest Path First (OSPF)**
 - Algoritmo di **routing centralizzato (Link state protocol)**

Protocolli di routing inter-AS

- **Border Gateway Protocol (BGP)**
 - Algoritmo di **routing distribuito**
 - E' oggi lo **standard de facto per il routing tra diversi AS**

Protocollo OSPF (Intra-AS)

Open Short Path First



- **“open”** = specifiche del protocollo **disponibili pubblicamente**
- **Il routing si basa sull'algoritmo centralizzato Link State**
 - Ogni nodo conosce topologia e costi link dell'intero AS
 - Ogni router si calcola l'albero dei cammini di costo minimo mediante esecuzione locale dell'algoritmo di Dijkstra
 - Determina albero dei percorsi minimi tra sé (radice dell'albero) e tutti gli altri nodi
- Informazioni e aggiornamenti sullo **stato dei link scambiati in broadcast** tra tutti i router (meccanismo di **flooding**)
 - Stato dei collegamenti **inviato periodicamente (ogni 30 minuti)** anche se non è cambiato
 - Messaggi OSPF (con informazioni) viaggiano sul protocollo IP

Open Short Path First: pesi dei collegamenti



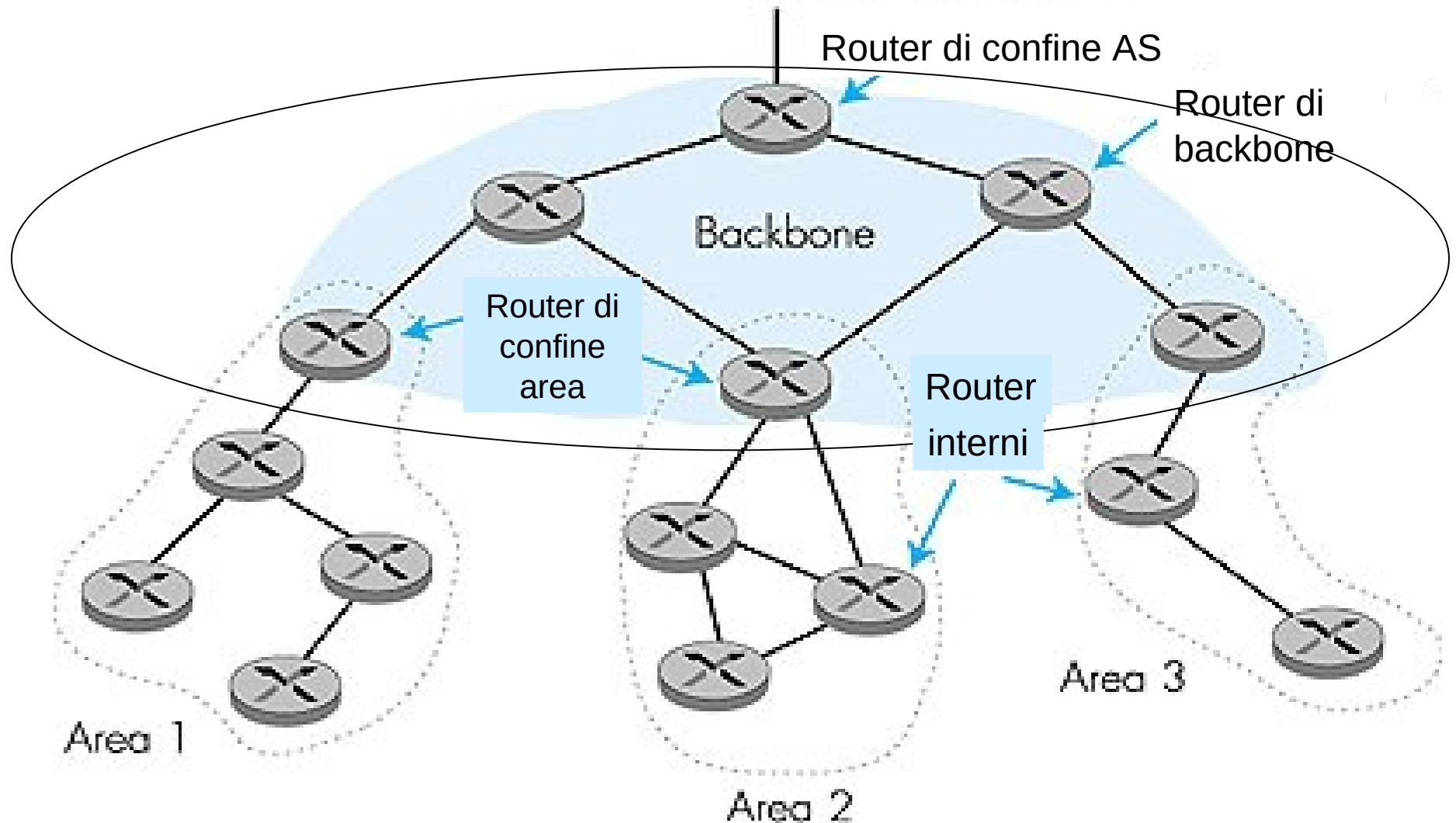
- OSPF non impone politiche sulla **scelta dei pesi dei collegamenti**
- Costi dei collegamenti fissati **dall'amministratore di rete (dell'AS)**
- Scelte usuali:
 - **Costi di tutti i collegamenti a 1**
 - Cammino di costo minimo = instradamento con il minimo numero di hop)
 - Costi impostati in maniera **inversamente proporzionale alla larghezza di banda** disponibile
 - In modo da scoraggiare l'uso di collegamenti con poca banda
- Alternativa possibile: obiettivi di **ingegnerizzazione del traffico**
 - Configurazione pesi in modo da ottenere percorsi traffico che raggiungono determinati obiettivi
 - Es. conoscenza di stime di flussi di traffico → obiettivo di minimizzare l'utilizzo massimo dei collegamenti di rete

Open Short Path First: caratteristiche



- **Sicurezza: autenticazione** dei messaggi OSPF con algoritmi di **crittografia**
 - Solo **router fidati** possono prendere parte allo scambio
- **Percorsi multipli con costo uguale**: possibilità di usare più percorsi senza doverne scegliere uno per instradare tutto il traffico
- **Struttura gerarchica degli AS**: possibilità di strutturare grandi AS in modo gerarchico
 - Un AS OSPF può essere strutturato **in aree, ognuna della quali esegue un algoritmo di routing OSPF**: ciascun router in un'area invia lo stato dei suoi collegamenti agli altri router della stessa area
 - Gerarchia interna a **due livelli: aree locali e area backbone**
 - Algoritmo Link State all'interno di ogni area

Struttura gerarchia OSPF



Struttura gerarchia OSPF



- **Router di confine AS:** gestiscono l'instradamento verso altri AS → implementano l'algoritmo di routing inter-AS
- **Router di confine area (area border router):** si fa carico dell'instradamento dei pacchetti indirizzati all'esterno dell'area
- **Area backbone (area di dorsale)**
 - Instrada il traffico **tra le aree** dell'AS
 - Contiene tutti i router di confine (ma non solo quelli)
- **Router di backbone (non di confine):** effettuano l'instradamento all'interno dell'area backbone
- **Instradamento tra aree:** pacchetto inviato al router di confine area (instradamento intra-area) e da questi, attraverso la backbone, al router di confine dell'area destinazione e poi alla destinazione finale

Protocollo BGP (Inter-AS)

- **Border Gateway Protocol**
- Coordinamento tra vari AS
- E' un **protocollo complesso**, ma fondamentale per il funzionamento di Internet, in quanto è il **protocollo delle dorsali Internet** per muoversi da un AS ad un altro in modo **completamente decentralizzato**
- Abbiamo visto come le entry nelle tabelle di routing per le destinazioni interne ad un AS vengono determinate dal protocollo di instradamento intra-AS
 - BGP determina le entry per le **destinazioni esterne all'AS**
- Può essere utilizzato anche come **protocollo intra-AS nel caso di AS molto grandi** (in quanto il protocollo intra-AS OSPF non scala molto bene)

BGP: funzioni principali



- In **BGP** i pacchetti non vengono instradati verso uno specifico indirizzo (come in OSPF) ma verso **prefissi CIDR** che rappresentano una **sottorete** o una **collezione di sottoreti**
 - Una destinazione può avere **forma 138.16.68/22** (1024 indirizzi IP)
 - Entry nelle **tabelle di inoltro in forma (x,I)** dove x è prefisso di rete e I l'interfaccia del router
- **BGP mette a disposizione di ogni router** un modo per
 - Ottenere **informazioni sulla raggiungibilità dei prefissi di sottorete** da parte dei sistemi confinanti
 - Consente ad ogni sottorete di comunicare la propria esistenza al resto di Internet
 - **Determinare i percorsi “ottimi” verso le sottoreti** – esecuzione locale di BGP sulla base di informazioni di raggiungibilità e politiche del sistema

BGP: funzioni principali

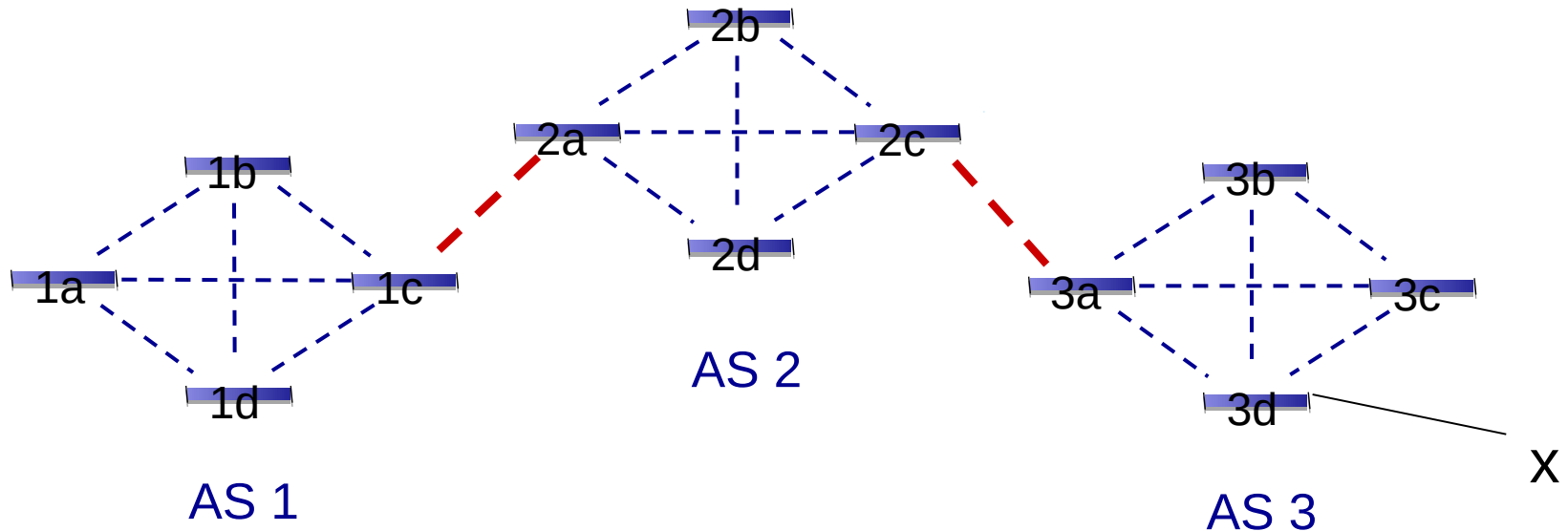
Rete con **3 AS**: AS1, AS2 e AS3 (AS3 con **sottorete di prefisso x**)

Router gateway: router di bordo direttamente connesso a uno o più router in altri AS (es. 1c)

Router interni: connesso solo a router interni all'AS (es. 1a, 1b, 1d)

In **linea di principio**: AS3 invia messaggio BGP a AS2 ('AS3 x' - esistenza di x in AS3) → AS2 invia messaggio BGP a AS1 ('AS2 AS3 x – il percorso per arrivare a x passa per AS2 e AS3')

Ogni AS verrà a conoscenza dell'esistenza di x e del percorso per raggiungerla

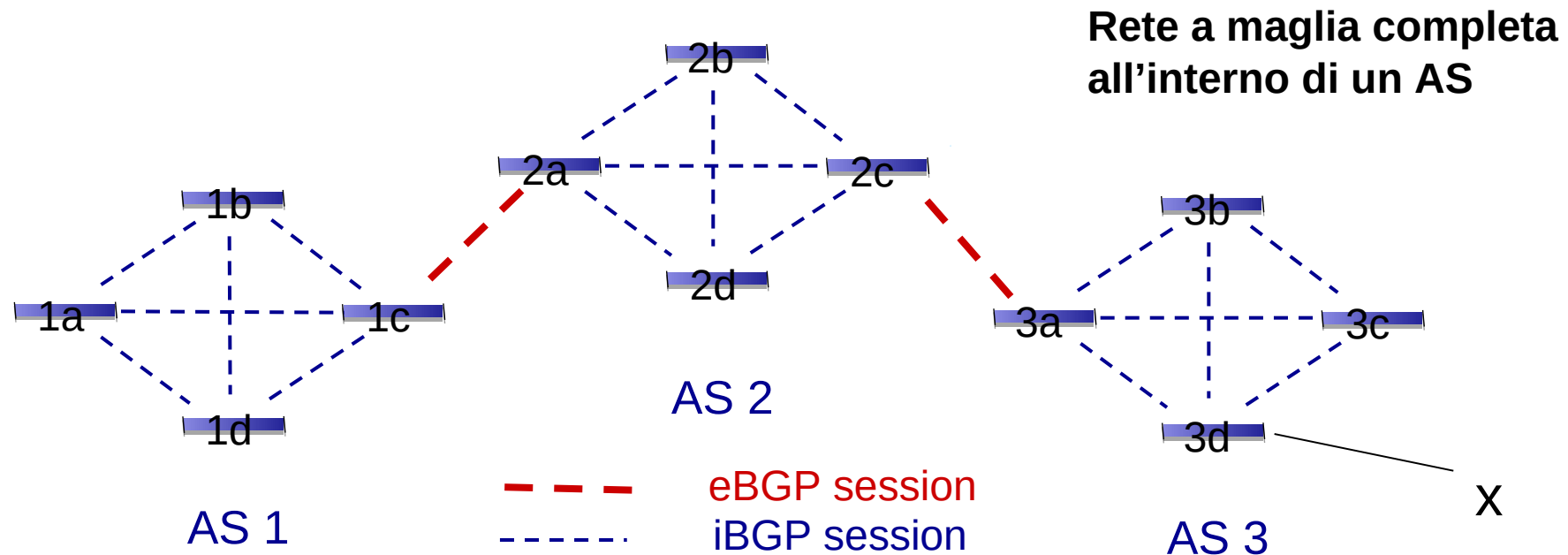


BGP: funzioni principali

BGP fa uso di **connessioni TCP** semi-permanenti per far comunicare i router confinanti (**BGP peers**)

I due peer BGP che si scambiano messaggi sulla connessione TCP formano una **sessione BGP**

- **Sessione esterna (E-BGP)** tra router di AS diversi (router gateway)
- **Sessione interna (I-BGP)** tra router dello stesso AS



Prefissi e attributi BGP



I messaggi BGP vengono scambiati tra i peer su connessioni TCP **semi-permanenti**

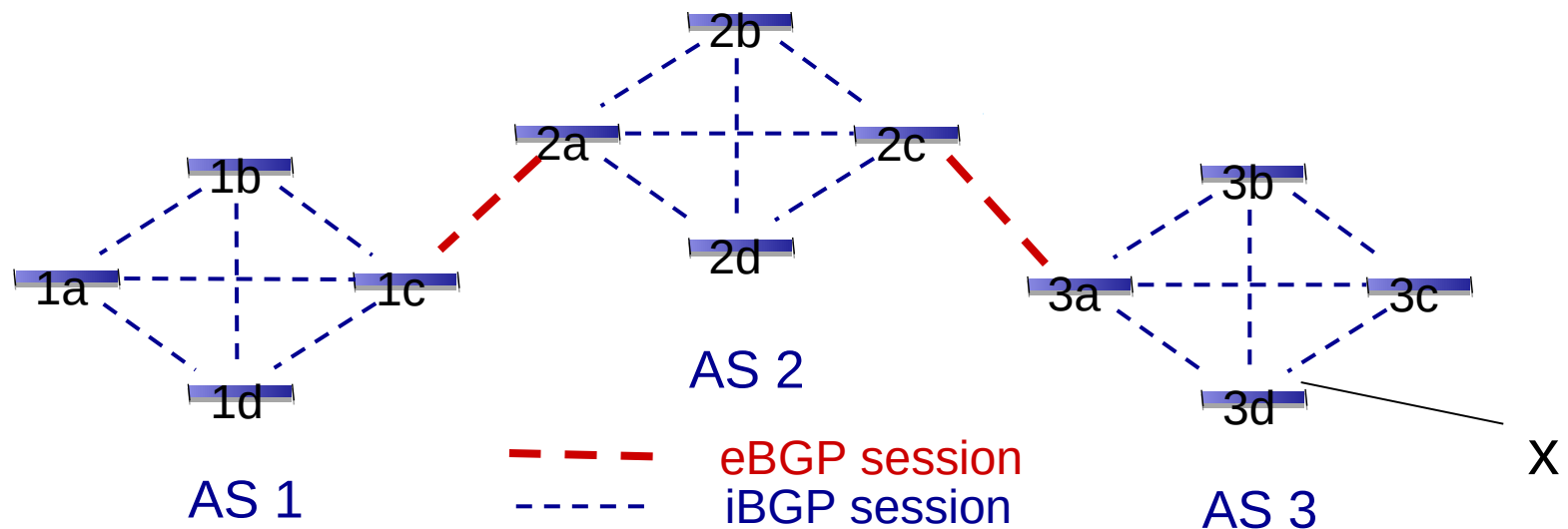
Messaggi BGP usati per le comunicazioni:

- **OPEN:** dopo la fase di three-way handshaking, questo messaggio stabilisce la sessione BGP con il router remoto: contiene alcune informazioni di “configurazione” della connessione, come Hold Time (quanto tempo mantenere la connessione in assenza di nuovo messaggi Keepalive o Update)
- **UPDATE:** comunica nuovi percorsi (o ne cancella di vecchi)
- **KEEPALIVE:** tiene vive le connessioni in assenza di UPDATES; funge anche da ACK per i messaggi di OPEN
- **NOTIFICATION:** riporta errori nei messaggi precedenti, usato anche per chiudere le connessioni

Scambio informazioni per la raggiungibilità



- 3a annuncia a 2c i prefissi di rete raggiungibili da AS3 attraverso una sessione E-BGP (messaggio 'AS3 x')
- 2c usa I-BGP per distribuire le informazioni di raggiungibilità a tutti i router in AS2 (2a – 2d – 2b)
- 2a annuncia a 1c i prefissi raggiungibili da AS2 e AS3 attraverso una sessione E-BGP (messaggio 'AS2 AS3 x')
- 1c usa I-BGP per distribuire le informazioni a tutti i router in AS1



Prefissi e attributi BGP



- “Annunciare un prefisso” equivale alla “**promessa**” di **inoltrare i pacchetti** su un percorso verso il prefisso di destinazione
- L'**annuncio** di un prefisso comprende anche **attributi BGP**, tra cui i più importanti sono:
 - **AS-PATH**: elenco degli AS attraverso cui è passato l'annuncio del prefisso (strada attraversata)
 - Ogni AS attraversato aggiunge il proprio AS number all'attributo
 - NOTA: AS-PATH dà una misura della lunghezza del cammino, può essere usata per far preferire un cammino ad un'altro
 - **NEXT-HOP**: lo specifico router nel next-hop AS da cui giunge l'annuncio (possibili più collegamenti tra due AS)

Scambio informazioni per la raggiungibilità



- Il NEXT-HOP per la rotta 'AS2 AS3 x' da AS1 a x passando per AS2 è l'indirizzo dell'interfaccia a sinistra del router 2a
- Il NEXT-HOP per la rotta 'AS3 x' da AS1 a x che salta AS2 è l'indirizzo dell'interfaccia più a sinistra del router 3d
- ogni router di AS1 conosce **2 rotte per il prefisso x**
- **Ogni annuncio di una rotta può essere visto come lista di 3 elementi: NEXT-HOP, AS-PATH, prefisso di rete**

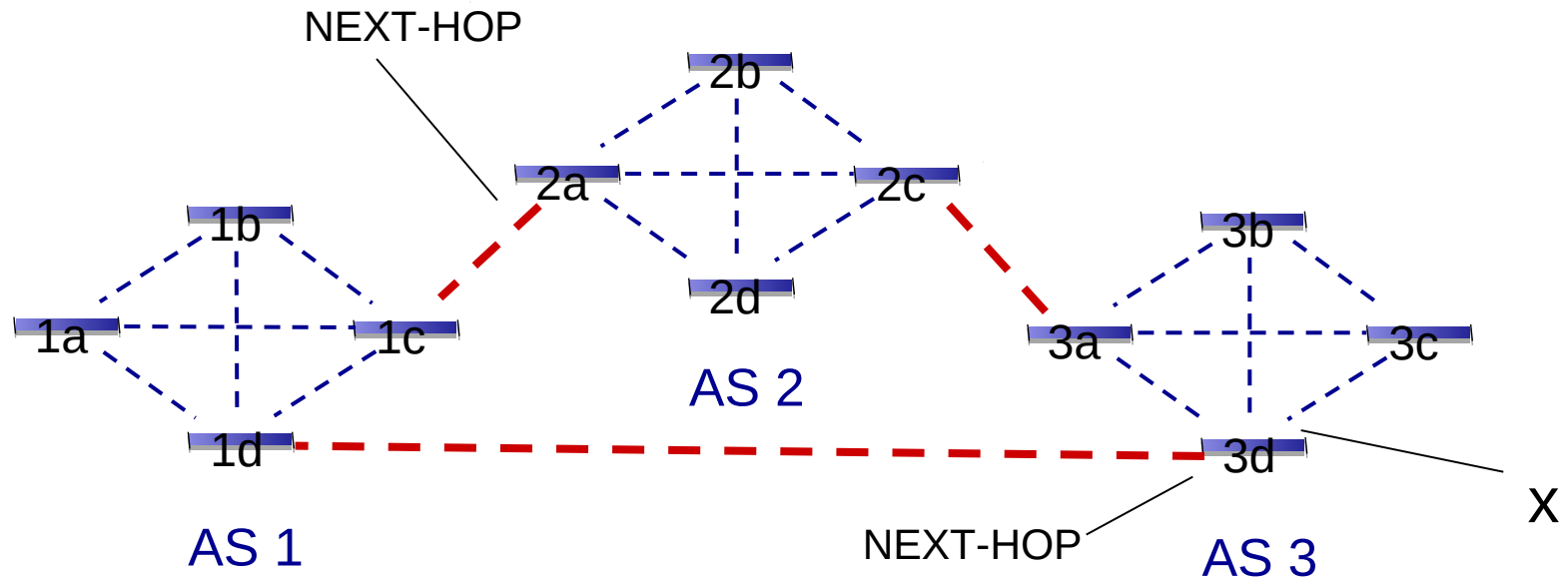
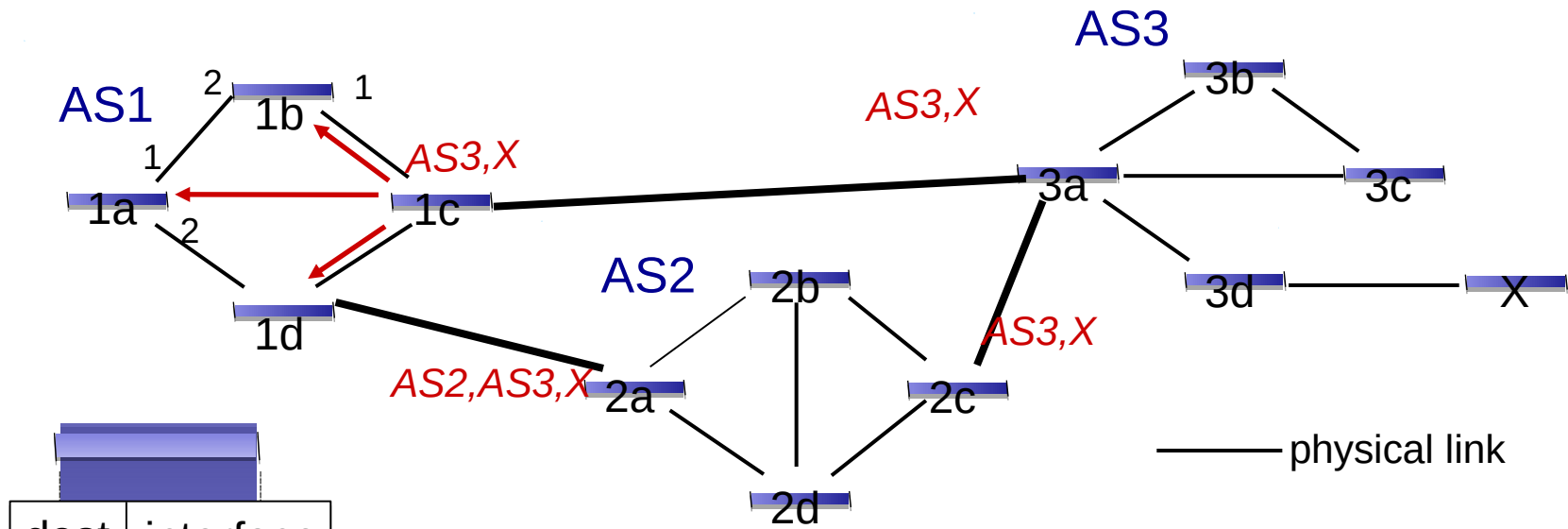


Tabelle di inoltrimento per destinazioni in altri AS



dest	interface
...	...
X	1
...	...

- **Come determinare le tabelle di inoltrimento dei singoli router?**
- **Ricordiamo:** 1a, 1b, 1c sanno della destinazione X via iBGP da 1c: "path to X goes through 1c"
- **1b:** routing OSPF intra-AS: per raggiungere 1c, inoltra attraverso l'interfaccia locale 1

Selezione del percorso

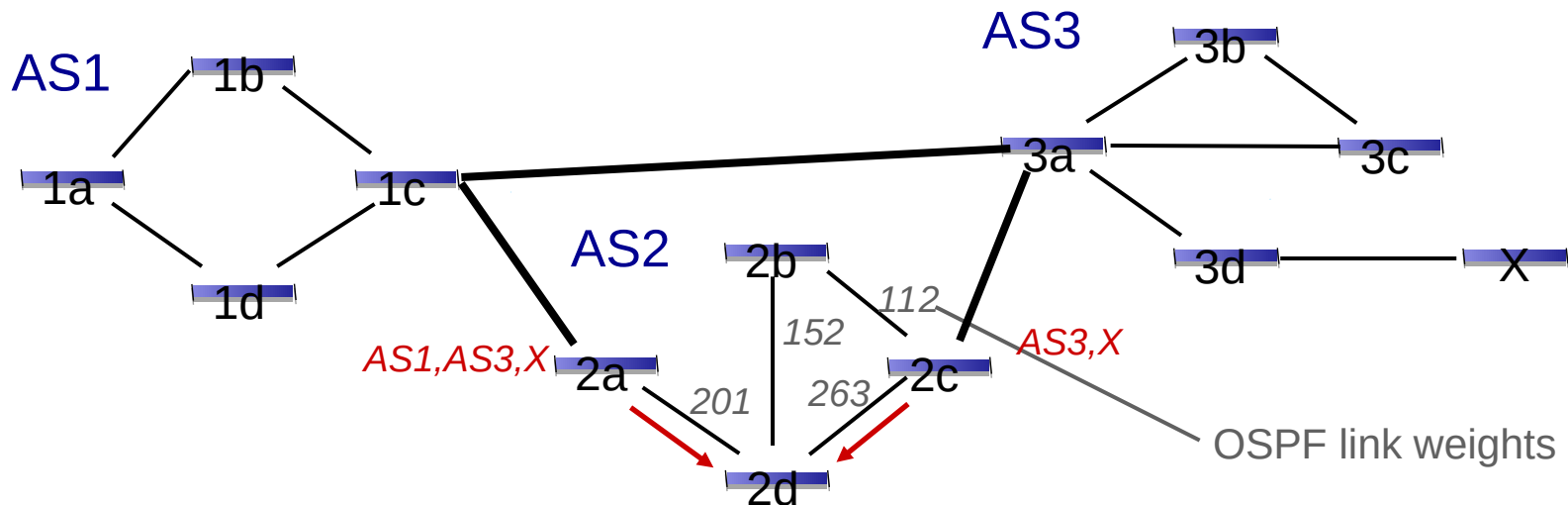


- Un router può venire a conoscenza di più di un percorso verso un prefisso → deve **selezionarne uno**
- Come fa un router a scegliere il **percorso migliore** tra quelle che riceve attraverso annunci di raggiungibilità?
- **Algoritmo naive: hot potato routing**
- **In realtà, usato un algoritmo più complesso basato su vari possibili criteri:**
 - AS-PATH più breve
 - Valore di preferenza locale come parte della policy
 - Router di NEXT-HOP più vicino
 - Altri criteri

Instradamento a patata bollente



Hot potato routing – alternativa naive per la selezione del percorso



- 2d ha imparato (via iBGP) la rotta verso X via 2a (AS1,AS3,x) o 2c (AS3,x)
- *hot potato routing*: 2d sceglie il local gateway che ha il minor costo intra-AS (instradamento OSPF): es, 2d sceglie 2a, anche se implica più hop (AS) verso X e non si preoccupa dei costi inter-AS! (*da qui patata bollente*)
- 2d aggiunge **(x, i) alla tabella di inoltrare** (i interfaccia sx verso 2a)

Selezione del percorso



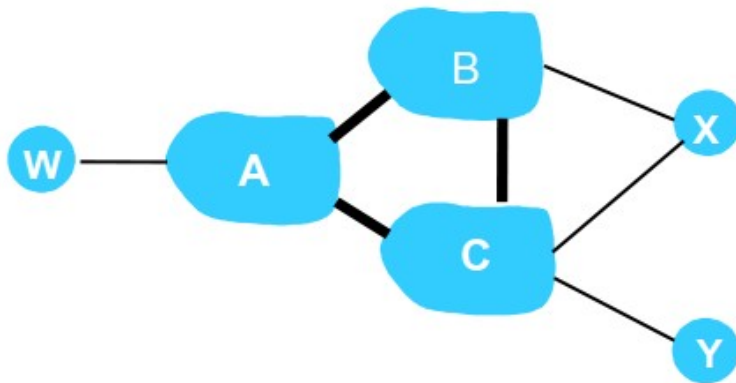
Algoritmo più complesso usato nella realtà che ha come input tutte le rotte apprese e applica le seguenti regole di eliminazione fino all'individuazione di una sola soluzione

- **Preferenza locale:** impostato direttamente dal router o appreso da un altro router (scelta lasciata all'amministratore di rete dell'AS)
- Tra rotte con *stesso valore di preferenza*, si sceglie quello con **AS-PATH più breve**
 - Se questa fosse l'unica regola, BGP userebbe un algoritmo Bellman-Ford basato su numero di AS anziché su numero di hop tra router
- Tra rotte con *stessa preferenza e lunghezza di AS-PATH*, sceglie quello il cui router di **NEXT-HOP è più vicino** (percorso con costo minore)

Policy di instradamento



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



A, B e C: Transit

X: Multi-homed (ISP di accesso)

Y, W: Stub (reti di accesso)

Es1: Come si impedisce a X di smaltire traffico tra B e C?

Basato su **annunci delle rotte BGP**: X opererà come rete Stub se annuncia ai suoi vicini di non avere rotte verso altre destinazioni se non se stessa

→ politica selettiva di annuncio del percorso

Es2: se B non volesse farsi carico del traffico in transito tra C e A?

→ non annuncerà a C il percorso BAw

- **Accordi individuali di peering** vengono negoziati tra coppie di ISP
 - Gli ISP stabiliscono accordi di peering bilaterali o multilateral con altre reti
 - In caso di congestione su un link di transito, possono temporaneamente rimodulare il traffico o implementare meccanismi di rerouting per mantenere l'operatività.
 - Es. **Peering Settlement-Free**: due operatori si scambiano traffico senza compensi monetari, purché rispettino determinate proporzioni di traffico bilanciato (tipicamente un ratio 1:1 o 2:1)
- **Public Peering**: realizzato in un Internet Exchange Point (IXP), dove decine o centinaia di reti si connettono attraverso uno switch condiviso
- Un **IXP (Internet Exchange Point)**, o **punto di interscambio Internet**, è un'infrastruttura fisica che consente a diversi operatori di rete (ISP, CDN, aziende, enti pubblici, cloud provider, ecc.) di scambiarsi direttamente traffico Internet tra loro
 - Risparmio sui costi di transito IP rispetto a passare su reti terze

Perchè routing diversi inter-AS e intra-AS?

- **Scalabilità:** la gerarchia riduce il traffico di update e la dimensione delle tabelle
- **Performance:**
 - Intra-AS: focus sulle performance
 - Inter-AS: le policy possono dominare sopra le performance
- **Policy:**
 - Intra-AS: amministrazione unica, policy non necessarie
 - Inter-AS: ogni amministrazione vuole controllo sul proprio traffico

Protocollo ICMP Internet Control Message Protocol

Protocolli di supporto

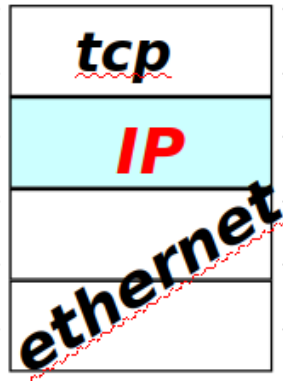


UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Protocolli che offrono servizi

Portano “dati utente”
le loro PDU (Packet Data unit) vengono imbustate” in
accordo allo stack TCP/IP

esempi:

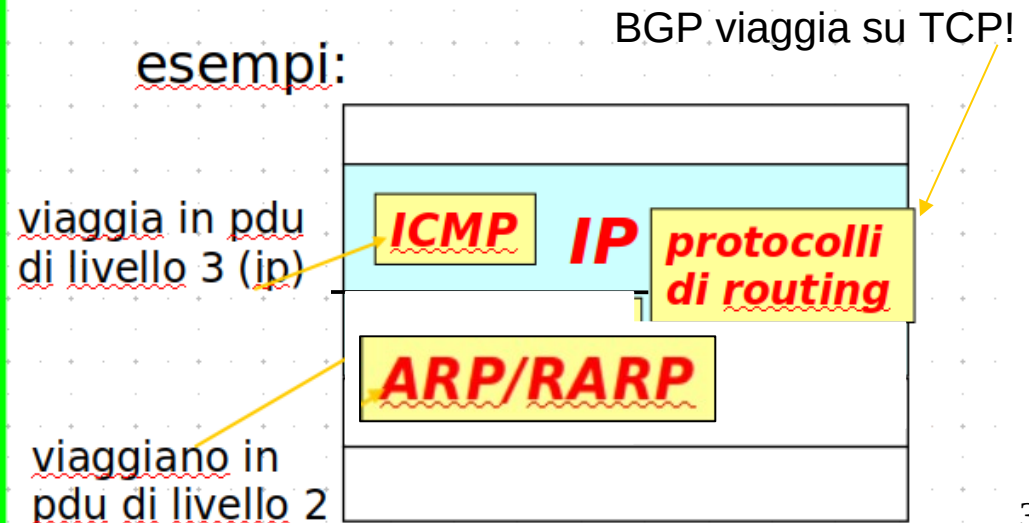


Protocolli di supporto

Portano dati “di controllo” e non offrono
direttamente servizi

La loro posizione nella pila è
indipendente da come vengono
imbustate le PDU

esempi:



Internet Control Message Protocol (ICMP)



- **Scopi**
 - Notifica situazioni di errore o anomalie
 - Es. durante sessione HTTP potreste incontrare il messaggio 'rete di destinazione irraggiungibile' - da qualche parte un router non è stato in grado di trovare un percorso verso l'host specificato e quindi ha composto e inviato al mittente un messaggio ICMP che indica l'errore (codice numerico)
 - Supporta "debugging" interattivo della rete
- **ICMP è funzionale ad IP**
- ICMP porta informazioni di controllo e di notifica di errori
 - Non porta dati
- **I pacchetti ICMP viaggiano all'interno dei pacchetti IP**
 - Le funzionalità fornite da ICMP sono accessorie al livello di rete quindi ICMP è considerato un protocollo di livello rete
 - ICMP è sempre presente a fianco di IP
- Il noto **programma ping** invia messaggi ICMP verso un host remoto

Internet Control Message Protocol

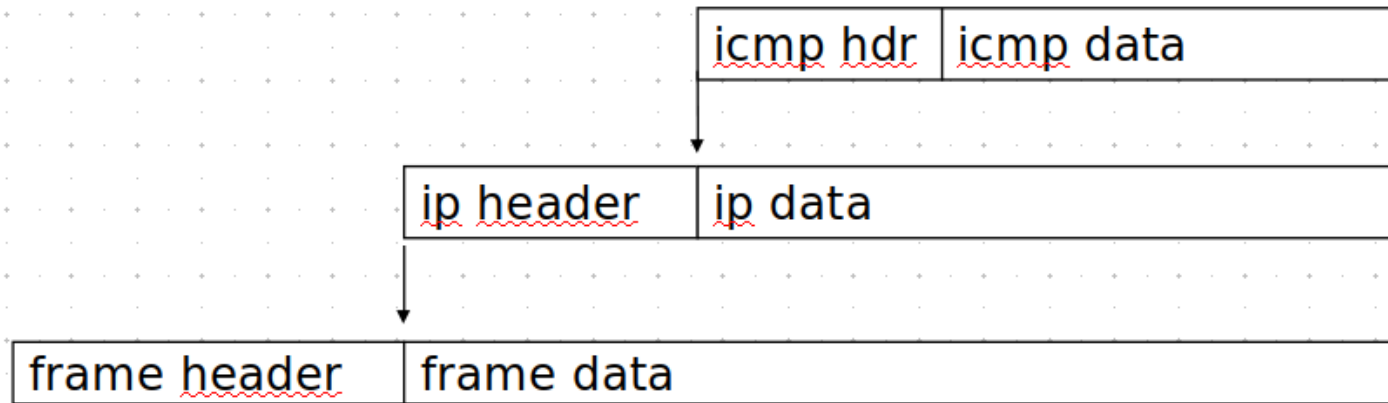


- ICMP è un **protocollo per lo scambio di messaggi di controllo**
- **Messaggi ICMP** tipicamente rivolti al layer IP dell'host destinazione, **non all'utente**
- ICMP interviene quando c'è una **anomalia nel processo di instradamento** e una **condizione di errore** deve essere notificata al mittente del pacchetto
- Poiché anche i pacchetti ICMP devono venire instradati, non è sicuro che tale notifica pervenga al mittente, ma nella pratica tale situazione è abbastanza **rara**
- ICMP è utile all'**amministratore della rete** per testare la raggiungibilità del livello IP di un host remoto con un dato indirizzo (comando ping)
- Un uso “furbo” di ICMP ci può permettere di capire che strada fanno (per quali router passano) i nostri pacchetti (comando **traceroute**)

Relazione ICMP IP



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Regola 1: nessun messaggio ICMP viene generato in seguito ad eventuali errori rilevati su messaggi ICMP

Regola 2: se il pacchetto viene frammentato solo il primo frammento può generare messaggi di errore ICMP

Regola 3: i broadcast e multicast non generano ICMP

Tipi di messaggi ICMP



- Echo Request
- Echo Response
- Destination Unreachable
- Time Exceeded
- Parameter Problem
- Molti altri messaggi sono disponibili

- **ECHO_REQUEST e REPLY** (richiesta di echo e relativa risposta)
 - controllo di raggiungibilità di un host (es. ping)
- **TIMESTAMP e TIMESTAMP_REPLY** come ECHO più informazioni su orario invio
 - misura di velocità del collegamento
 - sincronizzazione (approssimativa) dell'ora di sistema

Comandi ping e traceroute usano messaggi ICMP

Questi messaggi di errore seguono un pacchetto scartato:

- **TIME_EXCEEDED** (tempo scaduto)
 - il pacchetto ha TTL=0
- **DESTINATION_UNREACHABLE**
 - un gateway vede la rete destinazione a distanza infinita (net unreachable)
 - l'host non risponde ad una chiamata ARP (host unreachable)
 - l'host destinazione non conosce il protocollo nel pacchetto (protocol unreachable)
 - il pacchetto non può essere frammentato (fragmentation needed and bit DF – Don't Fragment – is set)
- **PARAMETER_PROBLEM** (problema con i parametri)
 - Il gateway non riesce ad interpretare il pacchetto ricevuto a causa di un valore errato

Ping



- Invia una successione di pacchetti **ICMP ECHO_REQUEST** e attende la relativa risposta **ECHO_REPLY**
- Misura il tempo che intercorre tra l'invio e la ricezione di ogni pacchetto e riporta semplici statistiche
- Il comando ping fa parte della dotazione standard di tutte le macchine sia Unix che Windows anche se con sintassi leggermente diverse.

Ping



```
<patrigna@tango ~> ping wilma.cs.brown.edu
```

```
PING wilma.cs.brown.edu: (128.148.19.15): 56 data bytes
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=1 ttl=239 time=1736 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=2 ttl=239 time=1507 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=6 ttl=239 time=1209 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=8 ttl=239 time=762 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=9 ttl=239 time=1235 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=11 ttl=239 time=1566 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=13 ttl=239 time=586 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=14 ttl=239 time=352 ms
```

```
64 bytes from 128.148.19.15: icmp_seq=22 ttl=239 time=910 ms
```

```
^C
```

```
----wilma.cs.brown.edu PING Statistics----
```

```
29 packets transmitted, 9 packets received, 68% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max = 352/1095/1736 ms
```

Traceroute



- Il comando **traceroute** permette di capire per quali router passano i pacchetti IP quando sono diretti ad una data destinazione.
- **traceroute** è compreso nella dotazione standard di tutte i sistemi Unix-like
- Nei sistemi Windows il comando ha il nome **tracert** e sintassi leggermente differente.
- **traceroute** trova utilizzo anche nell'ambito dell'amministrazione della rete per isolare guasti o incoerenze nelle tabelle di routing.
- Dal punto di vista didattico la sua utilità è di mostrare il percorso dei pacchetti svelando un po' della topologia nascosta di Internet.

Traceroute



```
<patrigna@tango ~> traceroute wilma.cs.brown.edu
```

```
traceroute to wilma.cs.brown.edu (128.148.19.15), 30 hops max, 40 byte packets
```

```
1 gw1.fis.uniroma3.it (193.204.160.1) 3 ms 3 ms 2 ms
2 141.108.132.1 (141.108.132.1) 832 ms 967 ms 402 ms
3 mp4rm1.roma1.infn.it (141.108.127.6) 267 ms 106 ms 417 ms
4 atm-garthen-rm.infn.it (192.135.31.5) 100 ms 939 ms 839 ms
5 cnafint-ten34.infn.it (192.135.34.21) 1100 ms * 1056 ms
6 mix-serial3-4.Washington.mci.net (204.189.152.161) 618 ms * *
7 * core1-fddi-0.Washington.mci.net (204.70.2.1) 1249 ms *
8 * * *
9 wtn-bbn-nap.Washington.mci.net (206.157.77.218) 766 ms * *
10 * * chicago1-br1.bbnplanet.net (4.0.1.5) 857 ms
11 * * *
12 * boston1-br1.bbnplanet.net (4.0.2.245) 846 ms *
13 boston1-br2.bbnplanet.net (4.0.2.250) 680 ms * *
14 * * boston1-mr4.bbnplanet.net (4.0.44.19) 648 ms
15 providence-cr1.bbnplanet.net (4.0.45.106) 416 ms providence-cr1.bbnplanet.net (4.0.45.102) 1298 ms *
16 brown.bbnplanet.net (131.192.32.2) 1444 ms 615 ms 802 ms
17 * * *
18 * ftp.cs.brown.edu (128.148.19.15) 834 ms 435 ms
```

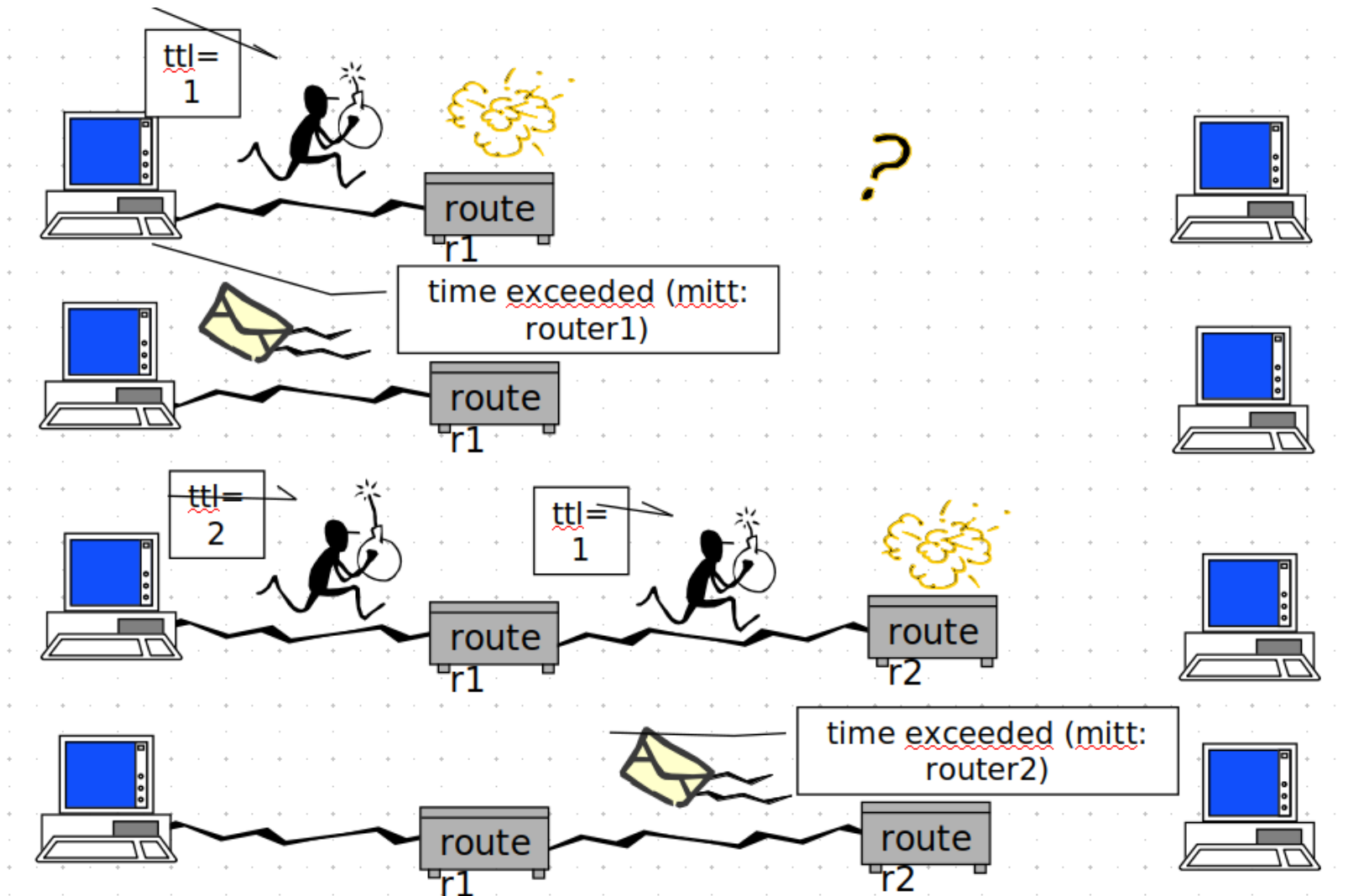
Each line lists a **hop** to get to the destination. The **hostname** is given, followed by the **IP** of the hostname, followed by the **roundtrip time** that it takes for a packet to get to the host and back to the **initiating computer**. Lines with * indicates packets loss

Traceroute - esempio



- Si ipotizzi di inviare un pacchetto, ad esempio un ECHO_REQUEST con $TTL=n$ “basso”. Se il destinatario è troppo lontano l'ultimo router risponderà con un TIME_EXCEEDED, se il destinatario risponde con ECHO_REPLY allora è raggiungibile con n hop
- In realtà **traceroute** manda 3 pacchetti per ogni valore di n . Se non si osserva un TIME_EXCEEDED entro un tempo prestabilito **traceroute** visualizza un asterisco “*”
- E' anche possibile che il pacchetto venga duplicato e più di un router risponda con un TIME_EXCEEDED, oppure che risponda un router diverso per ciascuna delle tre prove, nel qual caso **traceroute** visualizza gli indirizzi di tutti i router che hanno risposto
- Il manuale in linea di **traceroute** è estremamente interessante e mostra anche esempi di strani comportamenti da parte dei router

Traceroute - esempio



"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."